| Institución Universitaria | Taller Orange Data Mining | |
|---|---|---|
| **Docente:** Esteban Gonzalez Valencia | | |
| **Programa académico:** Ingeniería Electrónica | | |
| **Asignatura:** Introducción al Ciencia de Datos | **Código:** 530202018 | **Grupo:** 1 |
| **Período académico:** 2026-1 | **Fecha:** 5 de marzo de 2026 | |

**Laboratorio:** Descubriendo Patrones en el Rendimiento Estudiantil
**Software:** Orange Data Mining
**Dataset:** StudentsPerformance.csv

**Construcción del Flujo (Roadmap Técnico)**
Construye el siguiente flujo de nodos:

1. **File:** Carga el dataset de estudiantes. Asegúrate de que las variables de "score" sean numéricas (numeric) y el resto categóricas (categorical).
2. **Feature Statistics:** Conéctalo a File.
3. **Distributions:** Saca un cable desde File hacia este widget.
4. **Scatter Plot:** Saca otro cable desde File hacia este widget.

**Análisis Estadístico (Descriptivo)**
Abre el widget **Feature Statistics** y responde:

5. ¿Cuál es la materia donde los estudiantes obtuvieron el promedio (**Mean**) más bajo?
6. Observa la **Mediana** y la **Media** de math score. ¿Son muy diferentes? ¿Qué te dice eso sobre la simetría de los datos?
7. ¿Cuál es el nivel educativo de los padres que más se repite (**Moda**) en este grupo?

**Visualización de Distribuciones (Análisis de Histogramas)**
Entra al widget **Distributions** y experimenta con lo siguiente:

8. En el panel izquierdo, busca la opción "Group by" y selecciona test preparation course. ¿Cómo cambian las barras de los puntajes? ¿Ves alguna ventaja visual en los que completaron el curso?
9. Mueve el control de "Bin width". Encuentra un punto donde la distribución no sea ni un solo bloque gigante ni una serie de picos desconectados.
10. ¿Qué tipo de almuerzo (lunch) parece estar más relacionado con puntajes superiores a 80?

**Relaciones y Correlaciones (Diagramas de Dispersión)**

11. Abre el Scatter Plot para entender cómo se conectan las variables:
12. Ejes: Coloca en el eje X reading score y en el eje Y writing score.
13. Correlación: ¿Ves una línea clara de puntos? Si un estudiante es bueno leyendo, ¿suele ser bueno escribiendo? Activa la casilla "Show regression line" para confirmarlo.
14. El Factor Matemático: Cambia el eje Y a math score. ¿La relación es igual de fuerte o los puntos están más dispersos?
15. Identificación: Selecciona con el mouse un grupo de estudiantes con puntajes muy bajos en las tres materias y conecta una Data Table al Scatter Plot para ver quiénes son.

**Conclusión**

16. Basado en todo lo que observaste, ¿Si tuvieras que diseñar una política para mejorar las notas de matemáticas en esta universidad, ¿en qué factor te enfocarías primero (alimentación, preparación previa o nivel educativo de los padres)? Justifica tu respuesta con lo que viste en los gráficos.